

## **Tarea 2**



**Antonio Miguel Natusch Zarco**  
**MI415 - Modelación y Simulación**  
**2022111958**  
**Ingeniería de Sistemas**

## Índice

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1) Notación y Conceptos .....                                      | 1  |
| 1.1) Algoritmos no congruenciales .....                            | 1  |
| 1.1.1) Algoritmo de cuadrados medios .....                         | 1  |
| 1.1.2) Algoritmo de productos medios .....                         | 2  |
| 1.1.3) Algoritmo de multiplicador constante .....                  | 3  |
| 1.2) Algoritmos congruenciales lineales .....                      | 4  |
| 1.2.1) Algoritmo lineal .....                                      | 4  |
| 1.2.2) Algoritmo congruencial multiplicativo .....                 | 6  |
| 1.2.3) Algoritmo congruencial aditivo .....                        | 7  |
| 1.3) Algoritmos congruenciales no lineales .....                   | 8  |
| 1.3.1) Algoritmo congruencial cuadrático .....                     | 8  |
| 1.3.2) Algoritmo de Blum, Blum y Shub .....                        | 9  |
| 1.4) Propiedades de los números pseudoaleatorios entre 0 y 1 ..... | 9  |
| 1.4.1) Media de los aleatorios entre 0 y 1 .....                   | 9  |
| 1.4.2) Varianza de los números aleatorios .....                    | 10 |
| 1.4.3) Independencia .....                                         | 11 |
| 1.5) Pruebas estadísticas para los números pseudoaleatorios .....  | 12 |
| 1.5.1) Prueba de medias .....                                      | 12 |
| 1.5.2) Prueba de varianza .....                                    | 17 |
| 1.5.3) Pruebas de uniformidad .....                                | 21 |
| 1.5.3.1) Prueba Chi-cuadrada .....                                 | 21 |
| 1.5.3.2) Prueba Kolmogorov-Smirnov .....                           | 24 |
| Bibliografía .....                                                 | 28 |

## Números pseudoaleatorios

Estos problemas se pueden encontrar en la **sección 2.5** del libro principal de la materia, de García et al. (2013, p. 52–58),

### 1) Notación y Conceptos

- $r_i = \{r_1, r_2, r_3, \dots, r_n\}$ : Secuencia de números aleatorios entre el intervalo  $(0, 1)$  que contiene  $n$  números, todos ellos diferentes.
- $n$ : Período o ciclo de vida del generador que creó la secuencia  $r_i$ .

$$f(r) : \begin{cases} 1, & 0 \leq r \leq 1 \\ 0, & \text{en cualquier otro valor} \end{cases}$$

...distribución uniforme continua que debe seguir un conjunto de  $r_i$ .

- $N$ : Período de vida *bastante grande* para un generador de números pseudoaleatorios.
- $X_i$ : Número entero positivo que se utiliza como semilla o detonador en los algoritmos congruenciales y no congruenciales para generar números pseudoaleatorios.

(García et al., 2013, p. 22-23)

#### 1.1) Algoritmos no congruenciales

##### 1.1.1) Algoritmo de cuadrados medios

Este algoritmo no congruencial fue propuesto en la década de los cuarenta del siglo xx por Von Neumann y Metropolis. Requiere un número entero detonador (llamado semilla) con  $D$  dígitos, el cual es elevado al cuadrado para seleccionar del resultado los  $D$  dígitos del centro; el primer número se determina simplemente anteponiendo el «0.» a esos dígitos. Para obtener el segundo  $r_i$  se sigue el mismo procedimiento, solo que ahora se elevan al cuadrado los  $D$  dígitos del centro que se seleccionaron para obtener el primer  $r_i$ .

Este método se repite hasta obtener  $n$  números  $r_i$ . A continuación se presentan con más detalle los pasos para generar números con el algoritmo de cuadrados medios.

1. Seleccionar una semilla ( $X_0$ ) con  $D$  dígitos ( $D > 3$ ).
2. Sea  $Y_0$  = resultado de elevar  $X_0$  al cuadrado; sea  $X_1$  = los  $D$  dígitos del centro, y sea  $r_i = 0.D$  dígitos del centro.
3. Sea  $Y_i$  = resultado de elevar  $X_i$  al cuadrado; sea  $X_{i+1}$  = los  $D$  dígitos del centro, y sea  $r_i = 0.D$  dígitos del centro para toda  $i = 1, 2, 3, \dots, n$
4. Repetir el paso 3 hasta obtener los  $n$  números  $r_i$  deseados.

**Nota** Si no es posible obtener los  $D$  dígitos del centro del número  $Y_i$ , agregue ceros a la izquierda del número  $Y_i$ . (García et al., 2013, p. 24)

### Ejemplo

Generar los primeros 5 números a partir de una semilla  $X_0 = 5735$ , de donde se puede observar que  $D = 4$  dígitos.

*Solución:*

|                             |              |                |
|-----------------------------|--------------|----------------|
| $Y_0 = (5735)^2 = 32890225$ | $X_1 = 8902$ | $r_1 = 0.8902$ |
| $Y_1 = (8902)^2 = 79245604$ | $X_2 = 2456$ | $r_2 = 0.2456$ |
| $Y_2 = (2456)^2 = 06031936$ | $X_3 = 0319$ | $r_3 = 0.0319$ |
| $Y_3 = (0319)^2 = 101761$   | $X_4 = 0176$ | $r_4 = 0.0176$ |
| $Y_4 = (0176)^2 = 030976$   | $X_5 = 3097$ | $r_5 = 0.3097$ |

El algoritmo de cuadrados medios generalmente es incapaz de generar una secuencia de  $r_i$  con periodo de vida  $n$  grande. Además, en ocasiones sólo es capaz de generar un número, por ejemplo, si  $X_0 = 1000$ , entonces  $X_1 = 0000$ ;  $r_i = 0.0000$  y se dice que el algoritmo se degenera con la semilla de  $X_0 = 1000$ . (García et al., 2013, p. 25)

#### 1.1.2) Algoritmo de productos medios

La mecánica de generación de números pseudoaleatorios de este algoritmo no congruencial es similar a la del algoritmo de cuadrados medios. La diferencia entre ambos radica en que el algoritmo de productos medios requiere dos semillas, ambas con  $D$  dígitos; además, en lugar de elevarlas al cuadrado, las semillas se multiplican y del producto se seleccionan los  $D$  dígitos del centro, los cuales formarán el primer número pseudoaleatorio  $r_i = 0.D$  dígitos. Después se elimina una semilla, y la otra se multiplica por el primer número de  $D$  dígitos, para luego seleccionar del producto los  $D$  dígitos que conformarán un segundo número  $r_i$ . Entonces se elimina la segunda semilla y se multiplican el primer número de  $D$  dígitos por el segundo número de  $D$  dígitos; del producto se obtiene el tercer número  $r_i$ . Siempre se irá eliminando el número más antiguo, y el procedimiento se repetirá hasta generar los  $n$  números pseudoaleatorios. A continuación se presentan con más detalle los pasos del método para generar números con el algoritmo de producto medios.

1. Seleccionar una semilla ( $X_0$ ) con  $D$  dígitos ( $D > 3$ )
2. Seleccionar una semilla ( $X_1$ ) con  $D$  dígitos ( $D > 3$ )
3. Sea  $Y_0 = X_0 * X_1$ ; sea  $X_2 =$  los  $D$  dígitos del centro, y sea  $r_i = 0.D$  dígitos del centro.
4. Sea  $Y_i = X_i * X_{i+1}$ ; sea  $X_{i+2} =$  los  $D$  dígitos del centro, y sea  $r_{i+1} = 0.D$  dígitos del centro para toda  $i = 1, 2, 3, \dots, n$ .
5. Repetir el paso 4 hasta obtener los  $n$  números  $r_i$  deseados.

**Nota** Si no es posible obtener los  $D$  dígitos del centro del número  $Y_i$ , agregue ceros a la izquierda del número  $Y_i$ . (García et al., 2013, p. 25)

**Ejemplo**

Generar los primeros 5 números  $r_i$  a partir de las semillas  $X_0 = 5015$  y  $X_1 = 5374$ ; observe que ambas semillas tienen  $D = 4$  dígitos.

*Solución:*

|                                 |              |                |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| $Y_0 = (5015)(5374) = 28756010$ | $X_2 = 7560$ | $r_1 = 0.7560$ |
| $Y_1 = (5374)(7560) = 43349040$ | $X_3 = 3490$ | $r_2 = 0.3490$ |
| $Y_2 = (7560)(3490) = 26384400$ | $X_4 = 3844$ | $r_3 = 0.3844$ |
| $Y_3 = (3490)(3844) = 13415560$ | $X_5 = 4155$ | $r_4 = 0.4155$ |
| $Y_4 = (3844)(4155) = 15971820$ | $X_6 = 9718$ | $r_5 = 0.9718$ |

(García et al., 2013, p. 26)

**1.1.3) Algoritmo de multiplicador constante**

Este algoritmo no congruencial es similar al algoritmo de productos medios.

Los siguientes son los pasos necesarios para generar números pseudoaleatorios con el algoritmo de multiplicador constante.

1. Seleccionar una semilla ( $X_0$ ) con  $D$  dígitos ( $D > 3$ ).
2. Seleccionar una constante ( $a$ ) con  $D$  dígitos ( $D > 3$ ).
3. Sea  $Y_0 = a * X_0$ ; sea  $X_1$  = los  $D$  dígitos del centro, y sea  $r_i = 0.D$  dígitos del centro.
4. Sea  $Y_i = a * X_i$ ; sea  $X_{i+1}$  = los  $D$  dígitos del centro, y sea  $r_{i+1} = 0.D$  dígitos del centro para toda  $i = 1, 2, 3, \dots, n$ .
5. Repetir el paso 4 hasta obtener los  $n$  números  $r_i$  deseados.

**Nota** Si no es posible obtener los  $D$  dígitos del centro del número  $Y_i$ , agregue ceros a la izquierda del número  $Y_i$ . (García et al., 2013, p. 26)

**Ejemplo** Generar los primeros 5 números  $r_i$  a partir de la semilla  $X_0 = 9803$  y con la constante  $a = 6965$ . Observe que tanto la semilla como la constante tienen  $D = 4$  dígitos.

*Solución:*

|                                 |              |                |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| $Y_0 = (6965)(9803) = 68277895$ | $X_1 = 2778$ | $r_1 = 0.2778$ |
| $Y_1 = (6965)(2778) = 19348770$ | $X_2 = 3487$ | $r_2 = 0.3487$ |
| $Y_2 = (6965)(3487) = 24286955$ | $X_3 = 2869$ | $r_3 = 0.2869$ |
| $Y_3 = (6965)(2869) = 19982585$ | $X_4 = 9825$ | $r_4 = 0.9825$ |
| $Y_4 = (6965)(9825) = 68431125$ | $X_5 = 4311$ | $r_5 = 0.4311$ |

(García et al., 2013, p. 26)

## 1.2) Algoritmos congruenciales lineales

### 1.2.1) Algoritmo lineal

Este algoritmo congruencial fue propuesto por Lehmer en 1951. Según Law y Kelton, no ha sido el más usado. El algoritmo congruencial lineal genera una secuencia de números enteros por medio de la siguiente ecuación recursiva:

$$X_i + 1 = (ax_i + c) \bmod(m) \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

donde  $X_0$  es la semilla,  $a$  es la constante multiplicativa,  $c$  es una constante aditiva, y  $m$  es el módulo.  $X_0 > 0, a > 0, c > 0$ , y  $m > 0$  deben ser números enteros. La operación « $\bmod(m)$ » significa multiplicar  $X_i$  por  $a$ , sumar  $c$ , y dividir el resultado entre  $m$  para obtener el residuo  $X_{i+1}$ . Es importante señalar que la ecuación recursiva del algoritmo congruencial lineal genera una secuencia de números enteros  $S = (0, 1, 2, 3, \dots, m-1)$ , y que para obtener números pseudoaleatorios en el intervalo  $(0, 1)$  se requiere la siguiente ecuación:

$$r_i = \frac{X_i}{m-1} \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

(García et al., 2013, p. 27)

### Ejemplo 1

Generar 4 números entre 0 y 1 con los siguientes parámetros:  $X_0 = 37, a = 19, c = 33$  y  $m = 100$ .

*Solución:*

$$\begin{aligned} X_1 &= (19 * 37 + 33) \bmod 100 = 36 & r_1 &= \frac{36}{99} = 0.3636 \\ X_2 &= (19 * 36 + 33) \bmod 100 = 17 & r_2 &= \frac{17}{99} = 0.1717 \\ X_3 &= (19 * 17 + 33) \bmod 100 = 56 & r_3 &= \frac{56}{99} = 0.5656 \\ X_4 &= (19 * 56 + 33) \bmod 100 = 97 & r_4 &= \frac{97}{99} = 0.9797 \end{aligned}$$

En el ejemplo anterior se dieron de manera arbitraria cada uno de los parámetros requeridos:  $X_0, a, c$  y  $m$ . Sin embargo, para que el algoritmo sea capaz de lograr el máximo periodo de vida  $N$ , es preciso que dichos parámetros cumplan ciertas condiciones. Banks, Carson, Nelson y Nicol sugieren lo siguiente:

$$\begin{aligned} m &= 2^g \\ a &= 1 + 4k \\ k &\text{ debe ser entero} \\ c &\text{ relativamente primo a } m \\ g &\text{ debe ser entero} \end{aligned}$$

Bajo estas condiciones se obtiene un periodo de vida máximo:  $N = m = 2^g$ .

**Ejemplo 2** Generar suficientes números entre 0 y 1 con los parámetros  $X_0 = 6, k = 3, g = 3$ , y  $c = 7$ , hasta encontrar el periodo de vida máximo ( $N$ ).

Como podemos ver, si se cumplen las condiciones que Banks, Carson, Nelson y Nicol sugieren, se logrará el periodo máximo  $N = m = 8$ . A continuación se presente el desarrollo de la generación de los números  $r_{i^*}$

$$a = 1 + 4(3) = 13 \text{ y } m = 2^3 = 8$$

$$X_0 = 6$$

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| $X_1 = (13 * 6 + 7) \bmod 8 = 5$ | $r_1 = \frac{5}{7} = 0.714$ |
| $X_2 = (13 * 5 + 7) \bmod 8 = 0$ | $r_2 = \frac{0}{7} = 0.000$ |
| $X_3 = (13 * 0 + 7) \bmod 8 = 7$ | $r_3 = \frac{7}{7} = 1.000$ |
| $X_4 = (13 * 7 + 7) \bmod 8 = 2$ | $r_4 = \frac{2}{7} = 0.285$ |
| $X_5 = (13 * 2 + 7) \bmod 8 = 1$ | $r_5 = \frac{1}{7} = 0.142$ |
| $X_6 = (13 * 1 + 7) \bmod 8 = 4$ | $r_6 = \frac{4}{7} = 0.571$ |
| $X_7 = (13 * 4 + 7) \bmod 8 = 3$ | $r_7 = \frac{3}{7} = 0.428$ |
| $X_8 = (13 * 3 + 7) \bmod 8 = 6$ | $r_8 = \frac{6}{7} = 0.857$ |

Es importante mencionar que el número generado en  $X_8 = 6$  es exactamente igual a la semilla  $X_0$ , y si continuáramos generando más números, éstos se repetirían. Además, sabemos que el algoritmo congruencial lineal genera una secuencia de números enteros  $S = (0, 1, 2, 3, \dots, m - 1)$ . Observe que en este caso se genera la secuencia  $S = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$ , es decir, se generan todos los números enteros

**Ejemplo 3** Consideremos de nuevo el ejemplo anterior, pero tratemos de infringir de manera arbitraria alguna de las condiciones. Supongamos que  $a = 12$ ; se sabe que  $a$  no es el resultado de  $1 + 4k$ , donde  $k$  es un entero. Veamos el comportamiento del algoritmo congruencial lineal ante tal cambio.

*Solución:*

$$a = 1 + 4(3) = 13 \text{ y } m = 2^3 = 8$$

$$X_0 = 6$$

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| $X_1 = (12 * 6 + 7) \bmod 8 = 7$ | $r_1 = \frac{7}{7} = 1.000$ |
| $X_2 = (12 * 7 + 7) \bmod 8 = 3$ | $r_2 = \frac{3}{7} = 0.428$ |
| $X_3 = (12 * 3 + 7) \bmod 8 = 3$ | $r_3 = \frac{3}{7} = 0.428$ |

El periodo de vida en este caso es  $N = 2$ , de manera que, como puede ver, el periodo de vida máximo no se logra. Como conclusión tenemos que si no se cumple alguna de las condiciones, el periodo de vida máximo  $N = m$  no se garantiza, por lo que el periodo de vida será menor que  $m$ .

(García et al., 2013, p. 27–28)

### 1.2.2) Algoritmo congruencial multiplicativo

El algoritmo congruencial multiplicativo surge del algoritmo congruencial lineal cuando  $c = 0$ . Entonces, la ecuación recursiva es:

$$X_i + 1 = (aX_i) \bmod(m) \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$$

Para transformar los números  $X_i$  en el intervalo  $(0, 1)$  se usa la ecuación  $r_i = \frac{x_i}{m-1}$ .

De acuerdo con Banks, Carson, Nelson y Nicol, para que el algoritmo congruencial multiplicativo logre el máximo periodo de vida  $N$ , es preciso que los parámetros cumplan las siguientes condiciones:

$$m = 2^g$$

$$a = 3 + 8k \text{ o } a = 5 + 8k$$

$$k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$X_0$  debe ser un número impar

$g$  debe ser entero

A partir de estas condiciones se logra un periodo de vida máximo:  $N = \frac{k}{4} = 2^{g-2}$ .

### Ejemplo

Generar suficientes números entre 0 y 1 con los parámetros  $X_0 = 17, k = 2, g = 5$ , hasta encontrar el periodo o ciclo de vida.

*Solución:*

$$a = 5 + 8(2) = 21 \quad \text{y} \quad m = 32$$

$$X_0 = 17$$

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| $X_1 = (21 * 17) \bmod 32 = 5$  | $r_1 = \frac{5}{31} = 0.612$   |
| $X_2 = (21 * 5) \bmod 32 = 9$   | $r_2 = \frac{9}{31} = 0.2903$  |
| $X_3 = (21 * 9) \bmod 32 = 29$  | $r_3 = \frac{29}{31} = 1.9354$ |
| $X_4 = (21 * 29) \bmod 32 = 1$  | $r_4 = \frac{1}{31} = 0.3225$  |
| $X_5 = (21 * 1) \bmod 32 = 21$  | $r_5 = \frac{21}{31} = 0.6774$ |
| $X_6 = (21 * 21) \bmod 32 = 25$ | $r_6 = \frac{25}{31} = 0.8064$ |
| $X_7 = (21 * 25) \bmod 32 = 13$ | $r_7 = \frac{13}{31} = 0.4193$ |
| $X_8 = (21 * 13) \bmod 32 = 17$ | $r_8 = \frac{17}{31} = 0.5483$ |

Si la semilla  $X_0$  se repite, volverán a generarse los mismos números. Por lo tanto, el periodo de vida es  $n = 8$ , el cual corresponde a  $N = \frac{m}{4} = \frac{32}{4} = 8$ .



### Otro ejemplo

Ahora bien, si quebrantamos la condición de que la semilla sea un número impar, digamos con  $X_0 = 12$ , tenemos:

*Solución:*

$$X_0 = 12$$

$$X_1 = (21 * 12) \bmod 32 = 28 \quad r_1 = \frac{28}{31} = 0.9032$$

$$X_2 = (21 * 28) \bmod 32 = 12 \quad r_2 = \frac{12}{31} = 0.3870$$

En vista de que la semilla  $X_0$  se repite, volverán a generarse los mismos números. Por lo tanto, el periodo de vida es  $N = 2$ . (García et al., 2013, p. 29-30)

### 1.2.3) Algoritmo congruencial aditivo

Este algoritmo requiere una secuencia previa de  $n$  números enteros  $X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n$  para generar una nueva secuencia de números enteros que empieza en  $X_{n+1}, X_{n+2}, X_{n+3}, X_{n+4}, \dots$

Su ecuación recursiva es:

$$X_i = (X_{i+1} + X_{i-n}) \bmod(m) \quad i = n + 1, n + 2, n + 3, \dots N$$

Los números  $r_i$  pueden ser generados mediante la ecuación:

$$r_i = \frac{x_i}{m - 1}$$

### Ejemplo

Generar 7 números pseudoaleatorios entre cero y uno a partir de la siguiente secuencia de números enteros: 65, 89, 98, 03, 69;  $m = 100$ .

Sean  $X_1 = 65, X_2 = 89, X_3 = 98, X_4 = 03, X_5 = 69$ . Para generar  $r_1, r_2, r_3, r_4, r_5, r_6$  y  $r_7$  antes es necesario generar  $X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}$ .

*Solución:*

$$X_6 = (X_5 + X_1) \bmod 100 = (69 + 65) \bmod 100 = 34 \quad r_6 = \frac{34}{99} = 0.3434$$

$$X_7 = (X_6 + X_2) \bmod 100 = (34 + 89) \bmod 100 = 23 \quad r_7 = \frac{23}{99} = 0.2323$$

$$X_8 = (X_7 + X_3) \bmod 100 = (23 + 98) \bmod 100 = 21 \quad r_8 = \frac{21}{99} = 0.2121$$

$$X_9 = (X_8 + X_4) \bmod 100 = (21 + 03) \bmod 100 = 24 \quad r_9 = \frac{24}{99} = 0.2424$$

$$X_{10} = (X_9 + X_5) \bmod 100 = (24 + 69) \bmod 100 = 93 \quad r_{10} = \frac{93}{99} = 0.9393$$

$$X_{11} = (X_{10} + X_6) \bmod 100 = (93 + 34) \bmod 100 = 27 \quad r_{11} = \frac{27}{99} = 0.2727$$

$$X_{12} = (X_{11} + X_7) \bmod 100 = (27 + 23) \bmod 100 = 50 \quad r_{12} = \frac{50}{99} = 0.5050$$

(García et al., 2013, p. 30)

### 1.3) Algoritmos congruenciales no lineales

#### 1.3.1) Algoritmo congruencial cuadrático

Este algoritmo tiene la siguiente ecuación recursiva:

$$X_{i+1} = (aX_i^2 + bX_i + c) \bmod(m) \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, N$$

Los números  $r_i$  pueden ser generados mediante la ecuación:

$$r_i = \frac{x_i}{m-1}$$

Las condiciones que deben cumplir los parámetros  $m$ ,  $a$ ,  $b$ , y  $c$  para alcanzar un periodo máximo de  $N = m$  son:

$$m = 2^g \quad a \text{ debe ser un número par} \quad c \text{ debe ser un número impar} \quad g \text{ debe ser entero} \quad (b-1) \bmod 4 = 1$$

De esta manera se logra un periodo de vida máximo:  $N = m$ .

#### Ejemplo

Generar a partir del algoritmo congruencial cuadrático los suficientes números enteros hasta alcanzar el periodo de vida, para esto considere los parámetros  $X_0 = 13$ ,  $m = 8$ ,  $a = 26$ ,  $b = 27$  y  $c = 27$ . Como todas las condiciones estipuladas para los parámetros se satisfacen, es de esperarse que el periodo de vida del generador sea  $N = m = 8$ , tal como podrá comprobar al revisar los cálculos correspondientes, que se presentan a continuación.

*Solución:*

$$X_1 = (26 * 13^2 + 27 * 13 + 27) \bmod(8) = 4$$

$$X_2 = (26 * 4^2 + 27 * 4 + 27) \bmod(8) = 7$$

$$X_3 = (26 * 7^2 + 27 * 7 + 27) \bmod(8) = 2$$

$$X_4 = (26 * 2^2 + 27 * 2 + 27) \bmod(8) = 1$$

$$X_5 = (26 * 1^2 + 27 * 1 + 27) \bmod(8) = 0$$

$$X_6 = (26 * 0^2 + 27 * 0 + 27) \bmod(8) = 3$$

$$X_7 = (26 * 3^2 + 27 * 3 + 27) \bmod(8) = 6$$

$$X_8 = (26 * 6^2 + 27 * 6 + 27) \bmod(8) = 5$$

$$X_9 = (26 * 5^2 + 27 * 5 + 27) \bmod(8) = 4$$

Por otro lado, el algoritmo cuadrático genera una secuencia de números enteros  $S = (0, 1, 2, 3, \dots, m-1)$ . al igual que el algoritmo congruencial lineal. (García et al., 2013, p. 31–32)

### 1.3.2) Algoritmo de Blum, Blum y Shub

Si en el algoritmo congruencial cuadrático  $a = 1$ ,  $b = 0$  y  $c = 0$ , entonces se construye una nueva ecuación recursiva:

$$X_{i+1} = (X_i^2) \bmod(m) \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

(García et al., 2013, p. 32)

### 1.4) Propiedades de los números pseudoaleatorios entre 0 y 1

Conocer las propiedades que deben tener los números pseudoaleatorios provenientes de los métodos anteriormente mencionados garantizan una buena simulación. Son las siguientes: (García et al., 2013, p. 32)

#### 1.4.1) Media de los aleatorios entre 0 y 1

En vista de que estos números deben tener la misma probabilidad de presentarse, es preciso que su comportamiento muestre una distribución de probabilidad uniforme continua, con límite inferior cero y límite superior uno.

La función de densidad de una distribución uniforme es la siguiente:

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad a \leq x \leq b; \text{ en este caso, } a = 0 \text{ y } b = 1$$

Gráficamente, se vería de la siguiente manera:

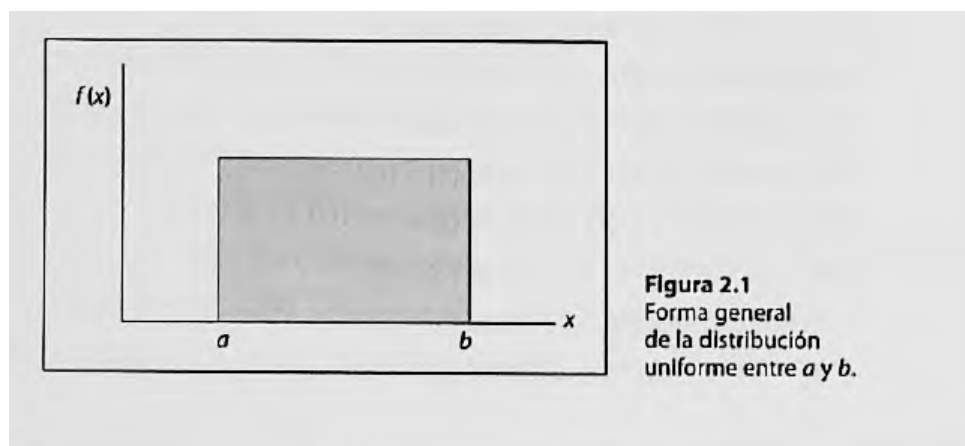


Figura 1: Figura extraída del libro García, E., García, H., & Cárdenas, L. (2013). *Simulación y análisis de sistemas con ProModel* (Segunda Edición). PEARSON, México.

Para obtener la media de la distribución multiplicamos la función de densidad por  $x$ , y la integramos en todo el rango de la misma distribución de la siguiente manera:

$$E(x) = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{x^2}{2(b-a)} \Big|_a^b$$

Sustituyendo los valores de  $a = 0$  y  $b = 1$ ,

$$E(x) = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, el valor esperado (es decir, la media de los números aleatorios entre 0 y 1) es  $\mu = 0.5$ . García et al. (2013, p. 32–33)

**1.4.2) Varianza de los números aleatorios**

Si partimos de la misma distribución uniforme continua obtenemos la varianza de la distribución por medio de la ecuación:

$$V(x) = \sigma^2 = E(x^2) - \mu^2$$

Lo que nos da  $E(x^2)$ :

$$E(x^2) = \int_a^b \frac{1}{b-a} (x)^2 dx = \frac{x^3}{3(b-a)} \Big|_a^b = \frac{(b-a)^3}{3(b-a)} = \frac{(b-a)^2}{3}$$

Al sustituir  $a = 0$  y  $b = 1$ , tenemos que:

$$E(x^2) = \frac{1}{3}$$

Por lo tanto,

$$V(x) = \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}$$

Dados estos resultados podemos decir que los números aleatorios entre 0 y 1 deben tener

$$\mu = \frac{1}{2} \quad \text{y} \quad \sigma^2 = \frac{1}{12}$$

García et al. (2013, p. 33)

### 1.4.3) Independencia

Esta es una propiedad muy importante, e implica que los números aleatorios no deben tener correlación entre sí; es decir, deben ser independientes, de manera que puedan dispersarse de manera uniforme dentro de todo el espectro de valores posibles. La figura 2.2a muestra una gráfica totalmente dispersa en los valores posibles, y la figura 2.2b presenta una acumulación de los valores en la parte central, lo cual quiere decir que hay una correlación entre los mismos.

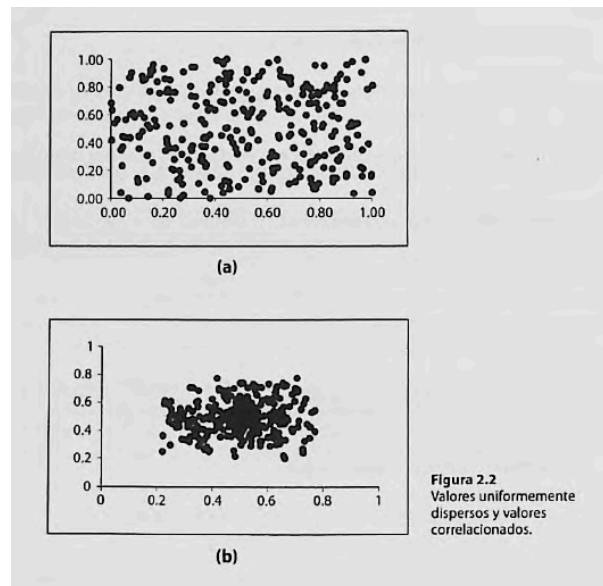


Figura 2: Figuras sobre la independencia de las variables aleatorias, extraídas de García, E., García, H., & Cárdenas, L. (2013). *Simulación y análisis de sistemas con ProModel* (Segunda Edición). PEARSON, México.

García et al. (2013, p. 34)

### 1.5) Pruebas estadísticas para los números pseudoaleatorios

El objetivo principal de estas pruebas es validar que el conjunto  $r_i$  realmente está conformado por números aleatorios. Hay más pruebas, pero de las que se hablarán son:

#### 1.5.1) Prueba de medias

Una de las propiedades que deben cumplir los números del conjunto  $r_i$  es que el valor esperado sea igual a 0.5. La prueba que busca determinar lo anterior es la llamada *prueba de medias*, en la cual se plantean las siguientes hipótesis:

$$H_0 : \mu_{r_i} = 0.5$$

$$H_1 : \mu_{r_i} \neq 0.5$$

La prueba de medias consiste en determinar el promedio de los  $n$  números que contiene el conjunto  $r_i$ , mediante la ecuación siguiente:

$$\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i$$

Después se calculan los límites de aceptación inferior y superior con las ecuaciones siguientes:

$$LI_{\bar{r}} = \frac{1}{2} - z_{\alpha/2} \left( \sqrt{\frac{1}{12n}} \right)$$

$$LS_{\bar{r}} = \frac{1}{2} + z_{\alpha/2} \left( \sqrt{\frac{1}{12n}} \right)$$

Si el valor de  $\bar{r}$  se encuentra entre los límites de aceptación, concluimos que no se puede rechazar la hipótesis nula  $H_0$  y, por lo tanto, los números del conjunto  $r_i$  pueden considerarse aleatorios.

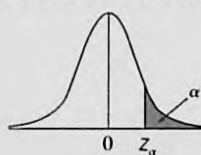
Para el cálculo de los límites de aceptación, se utiliza el estadístico

$$z_{\alpha/2}$$

, que se obtiene de la tabla de la distribución normal estándar: (García et al., 2013, p. 35)

Anexo 4 Distribuciones de probabilidad

### Probabilidades acumuladas para la distribución Normal Estándar

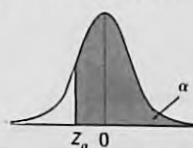


| $Z_{\alpha}$ | 0      | 0.01   | 0.02   | 0.03   | 0.04   | 0.05   | 0.06   | 0.07   | 0.08   | 0.09   | $Z_{\alpha}$ |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 0.00         | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 | 0.00         |
| 0.10         | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 | 0.10         |
| 0.20         | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 | 0.20         |
| 0.30         | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 | 0.30         |
| 0.40         | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 | 0.40         |
| 0.50         | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 | 0.50         |
| 0.60         | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 | 0.60         |
| 0.70         | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7704 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 | 0.70         |
| 0.80         | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 | 0.80         |
| 0.90         | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 | 0.90         |
| 1.00         | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 | 1.00         |
| 1.10         | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 | 1.10         |
| 1.20         | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 | 1.20         |
| 1.30         | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 | 1.30         |
| 1.40         | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 | 1.40         |
| 1.50         | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9419 | 0.9429 | 0.9441 | 1.50         |
| 1.60         | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 | 1.60         |
| 1.70         | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 | 1.70         |
| 1.80         | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 | 1.80         |
| 1.90         | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 | 1.90         |
| 2.00         | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 | 2.00         |
| 2.10         | 0.9821 | 0.9826 | 0.9830 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 | 2.10         |
| 2.20         | 0.9861 | 0.9864 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 | 2.20         |
| 2.30         | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 | 2.30         |
| 2.40         | 0.9918 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 | 2.40         |
| 2.50         | 0.9938 | 0.9940 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9949 | 0.9951 | 0.9952 | 2.50         |
| 2.60         | 0.9953 | 0.9955 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9959 | 0.9960 | 0.9961 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 | 2.60         |
| 2.70         | 0.9965 | 0.9966 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9971 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 | 2.70         |
| 2.80         | 0.9974 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9980 | 0.9981 | 2.80         |
| 2.90         | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 | 2.90         |
| 3.00         | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 | 3.00         |
| 3.10         | 0.9990 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9993 | 0.9993 | 3.10         |
| 3.20         | 0.9993 | 0.9993 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 3.20         |
| 3.30         | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9997 | 3.30         |
| 3.40         | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9998 | 3.40         |
| 3.50         | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 3.50         |
| 3.60         | 0.9998 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 3.60         |
| 3.70         | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 3.70         |
| 3.80         | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 3.80         |
| 3.90         | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 3.90         |
| 4.00         | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.00         |

Fuente: Valores calculados con Excel.

## Anexo 4 Distribuciones de probabilidad

## Probabilidades acumuladas para la distribución Normal Estándar



| $Z_\alpha$ | -0.09  | -0.08  | -0.07  | -0.06  | -0.05  | -0.04  | -0.03  | -0.02  | -0.01  | 0      | $Z_\alpha$ |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| -4.00      | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -4.00      |
| -3.90      | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -3.90      |
| -3.80      | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | -3.80      |
| -3.70      | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | -3.70      |
| -3.60      | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9998 | -3.60      |
| -3.50      | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | -3.50      |
| -3.40      | 0.9998 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | -3.40      |
| -3.30      | 0.9997 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | -3.30      |
| -3.20      | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9993 | 0.9993 | -3.20      |
| -3.10      | 0.9993 | 0.9993 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9990 | -3.10      |
| -3.00      | 0.9990 | 0.9993 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9997 | -3.00      |
| -2.90      | 0.9986 | 0.9986 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9983 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9981 | -2.90      |
| -2.80      | 0.9981 | 0.9980 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9978 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9976 | 0.9975 | 0.9974 | -2.80      |
| -2.70      | 0.9974 | 0.9973 | 0.9972 | 0.9971 | 0.9970 | 0.9969 | 0.9968 | 0.9967 | 0.9966 | 0.9965 | -2.70      |
| -2.60      | 0.9354 | 0.9963 | 0.9962 | 0.9951 | 0.9960 | 0.9959 | 0.9957 | 0.9956 | 0.9955 | 0.9953 | -2.50      |
| -2.50      | 0.9952 | 0.9951 | 0.9949 | 0.9948 | 0.9946 | 0.9945 | 0.9943 | 0.9941 | 0.9940 | 0.9938 | -2.50      |
| -2.40      | 0.9936 | 0.9934 | 0.9932 | 0.9931 | 0.9929 | 0.9927 | 0.9925 | 0.9922 | 0.9920 | 0.9918 | -2.40      |
| -2.30      | 0.9916 | 0.9913 | 0.9911 | 0.9909 | 0.9906 | 0.9904 | 0.9901 | 0.9898 | 0.9896 | 0.9893 | -2.30      |
| -2.20      | 0.9890 | 0.9887 | 0.9884 | 0.9881 | 0.9878 | 0.9875 | 0.9871 | 0.9868 | 0.9864 | 0.9861 | -2.20      |
| -2.10      | 0.9857 | 0.9854 | 0.9850 | 0.9846 | 0.9842 | 0.9838 | 0.9834 | 0.9830 | 0.9826 | 0.9821 | -2.10      |
| -2.00      | 0.9817 | 0.9812 | 0.9808 | 0.9803 | 0.9798 | 0.9793 | 0.9788 | 0.9783 | 0.9778 | 0.9772 | -2.00      |
| -1.90      | 0.9767 | 0.9761 | 0.9756 | 0.9750 | 0.9744 | 0.9738 | 0.9732 | 0.9726 | 0.9719 | 0.9713 | -1.90      |
| -1.80      | 0.9706 | 0.9599 | 0.9593 | 0.9686 | 0.9075 | 0.9571 | 0.9664 | 0.9656 | 0.9649 | 0.9541 | -1.80      |
| -1.70      | 0.9633 | 0.9625 | 0.9616 | 0.9608 | 0.9599 | 0.9591 | 0.9582 | 0.9573 | 0.9564 | 0.9554 | -1.70      |
| -1.60      | 0.9545 | 0.9535 | 0.9525 | 0.9515 | 0.9505 | 0.9495 | 0.9484 | 0.9474 | 0.9463 | 0.9452 | -1.60      |
| -1.50      | 0.9441 | 0.9429 | 0.9418 | 0.9406 | 0.9394 | 0.9382 | 0.9370 | 0.9357 | 0.9345 | 0.9332 | -1.50      |
| -1.40      | 0.9319 | 0.9306 | 0.9292 | 0.9279 | 0.9265 | 0.9251 | 0.9235 | 0.9222 | 0.9207 | 0.9192 | -1.40      |
| -1.30      | 0.9177 | 0.9162 | 0.9147 | 0.9131 | 0.9115 | 0.9099 | 0.9082 | 0.9066 | 0.9049 | 0.9032 | -1.30      |
| -1.20      | 0.9151 | 0.8997 | 0.8980 | 0.8962 | 0.8944 | 0.8925 | 0.8907 | 0.8888 | 0.8869 | 0.8849 | -1.20      |
| -1.10      | 0.8830 | 0.8810 | 0.8790 | 0.8770 | 0.8749 | 0.8729 | 0.8708 | 0.8686 | 0.8665 | 0.8643 | -1.10      |
| -1.00      | 0.8521 | 0.8599 | 0.8577 | 0.8554 | 0.8531 | 0.8508 | 0.8485 | 0.8461 | 0.8438 | 0.8413 | -1.00      |
| -0.90      | 0.8389 | 0.8365 | 0.8340 | 0.8315 | 0.8289 | 0.8264 | 0.8238 | 0.8212 | 0.8186 | 0.8159 | -0.90      |
| -0.80      | 0.8133 | 0.8106 | 0.8078 | 0.8051 | 0.8023 | 0.7995 | 0.7967 | 0.7939 | 0.7910 | 0.7881 | -0.80      |
| -0.70      | 0.7852 | 0.7823 | 0.7794 | 0.7764 | 0.7734 | 0.7704 | 0.7673 | 0.7642 | 0.7611 | 0.7580 | -0.70      |
| -0.60      | 0.7549 | 0.7517 | 0.7485 | 0.7454 | 0.7422 | 0.7389 | 0.7357 | 0.7324 | 0.7291 | 0.7257 | -0.60      |
| -0.50      | 0.7224 | 0.7190 | 0.7157 | 0.7123 | 0.7088 | 0.7054 | 0.7019 | 0.6985 | 0.6950 | 0.6915 | -0.50      |
| -0.40      | 0.6879 | 0.6844 | 0.6808 | 0.6772 | 0.6735 | 0.6700 | 0.6664 | 0.6628 | 0.6591 | 0.6554 | -0.40      |
| -0.30      | 0.6517 | 0.6480 | 0.6443 | 0.6406 | 0.6368 | 0.6331 | 0.6293 | 0.6255 | 0.6217 | 0.6179 | -0.30      |
| -0.20      | 0.6141 | 0.6103 | 0.6064 | 0.6026 | 0.5987 | 0.5948 | 0.5910 | 0.5871 | 0.5832 | 0.5793 | -0.20      |
| -0.10      | 0.5753 | 0.5714 | 0.5675 | 0.5636 | 0.5596 | 0.5557 | 0.5517 | 0.5478 | 0.5438 | 0.5398 | -0.10      |
| 0.00       | 0.5359 | 0.5319 | 0.5279 | 0.5239 | 0.5199 | 0.5160 | 0.5120 | 0.5080 | 0.5040 | 0.5000 | 0.00       |

Fuente: Valores calculados con Excel.



(Estas tablas fueron extraídas del apéndice en las páginas 332 y 333 del libro de García, E., García, H., & Cárdenas, L. (2013). *Simulación y análisis de sistemas con ProModel* (Segunda Edición). PEARSON, México.)

### Ejemplo

Considere los 40 números del conjunto  $r_i$  que se presenta a continuación, y determine si tienen un valor esperado de  $\frac{1}{2}$  con un nivel de aceptación de 95%

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.0449 | 0.1733 | 0.5746 | 0.0049 | 0.8406 | 0.8349 | 0.9200 | 0.2564 | 0.6015 | 0.6694 |
| 0.3972 | 0.7025 | 0.1055 | 0.1247 | 0.1977 | 0.0125 | 0.6300 | 0.2531 | 0.8297 | 0.6483 |
| 0.6972 | 0.9582 | 0.9085 | 0.8524 | 0.5514 | 0.0316 | 0.3587 | 0.7041 | 0.5915 | 0.2523 |
| 0.2545 | 0.3044 | 0.0207 | 0.1067 | 0.3857 | 0.1746 | 0.3362 | 0.1589 | 0.3727 | 0.4145 |

El conjunto  $r_i$  contiene 40 números, por lo tanto,  $n = 40$ . Un nivel de aceptación de 95% implica que  $\alpha = 5\%$ . Enseguida procedemos a calcular el promedio de los números y los límites de aceptación:

$$\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i = \frac{1}{40} \sum_{i=1}^{40} r_i$$

$$\bar{r} = 0.4314125 \approx 0.4314$$

**Nota de autor:** Este valor difiere del valor calculado en el libro de 0.43250 puesto que García et al. mostró los valores de la tabla de datos redondeados a 4 decimales, mientras que realizó el cálculo con todos los decimales del número generado. Se utilizará el valor calculado en estos apuntes para los cálculos subsiguientes.

$$LI_{\bar{r}} = \frac{1}{2} - z_{\alpha/2} \left( \frac{1}{\sqrt{12n}} \right) = \frac{1}{2} - z_{0.05/2} \left( \frac{1}{\sqrt{12(40)}} \right)$$

$$LI_{\bar{r}} = \frac{1}{2} - (1.96) \left( \frac{1}{\sqrt{12(40)}} \right) = 0.41053864894082287 \approx 0.4105$$

$$LS_{\bar{r}} = \frac{1}{2} + z_{\alpha/2} \left( \frac{1}{\sqrt{12n}} \right) = \frac{1}{2} + z_{0.05/2} \left( \frac{1}{\sqrt{12(40)}} \right)$$

$$LS_{\bar{r}} = \frac{1}{2} + (1.96) \left( \frac{1}{\sqrt{12(40)}} \right) = 0.5894613510591771 \approx 0.5895$$

Como el valor del promedio  $\bar{r} = 0.4314125$  se encuentra entre los límites de aceptación, se concluye que no se puede rechazar que el conjunto de 40 números  $r_i$  tiene un valor esperado de 0.5, con un nivel de aceptación de 95%. (García et al., 2013, pg. 35-36)

**Recordatorio:** El valor de 1.96 proviene de utilizar la tabla de la página 332 del libro, de la siguiente manera:

1. **Restar el nivel de confianza dado de 1 para encontrar alfa:**

$$\alpha = 1 - NC_{\text{dec}}, \quad \text{e.g. } \alpha = 1 - 0.95 = 0.05$$

2. **Dividir entre 2 el resultado:**

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{0.05}{2} = 0.025$$

3. **Buscar  $1 - \frac{\alpha}{2}$  si la tabla da el área desde la media hacia la derecha o**

$$0.5 + \frac{\alpha}{2} \text{ si la tabla da el área hacia la izquierda}$$

4. **Buscar el valor en la tabla Z (e.g. 0.9750) dentro del cuerpo de la tabla**
5. **Sumar el valor provisto por la fila y la columna de la celda que contiene ese valor**

(e.g. el valor de Z que contiene la fila donde está el valor de 0.9750 es 1.90 y la columna es 0.06, entonces)

$$\text{Valor } z_{\text{fila}}(0.9750) = 1.90$$

$$\text{Valor } z_{\text{columna}}(0.9750) = 0.06$$

$$\text{Valor } z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.90 + 0.06 = 1.96$$

### Ejercicio propio:

Con el algoritmo congruencial cuadrático, genere 50 números pseudoaleatorios y realice la prueba de medias. Utilice  $X_0 = 69$ ,  $m = 16$ ,  $a = 14$ ,  $b = 27$ ,  $c = 5$  y un  $NC = 99\%$

### Recordatorio:

La función para generar los números  $X_i$  es:

$$X_{i+1} = (aX_i^2 + bX_i + c) \bmod(m) \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, N$$

Y para generar los números  $r_i$  a partir de los  $X_i$  previamente generados es:

$$r_i = \frac{x_i}{m - 1}$$

### 1. Números $X_i$ generados:

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10.0000 | 11.0000 | 12.0000 | 9.0000  | 6.0000  | 15.0000 | 8.0000  | 13.0000 | 2.0000  | 3.0000  |
| 4.0000  | 1.0000  | 14.0000 | 7.0000  | 0.0000  | 5.0000  | 10.0000 | 11.0000 | 12.0000 | 9.0000  |
| 6.0000  | 15.0000 | 8.0000  | 13.0000 | 2.0000  | 3.0000  | 4.0000  | 1.0000  | 14.0000 | 7.0000  |
| 0.0000  | 5.0000  | 10.0000 | 11.0000 | 12.0000 | 9.0000  | 6.0000  | 15.0000 | 8.0000  | 13.0000 |
| 2.0000  | 3.0000  | 4.0000  | 1.0000  | 14.0000 | 7.0000  | 0.0000  | 5.0000  | 10.0000 | 11.0000 |

### 2. Números $r_i$ generados:

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.6667 | 0.7333 | 0.8000 | 0.6000 | 0.4000 | 1.0000 | 0.5333 | 0.8667 | 0.1333 | 0.2000 |
| 0.2667 | 0.0667 | 0.9333 | 0.4667 | 0.0000 | 0.3333 | 0.6667 | 0.7333 | 0.8000 | 0.6000 |
| 0.4000 | 1.0000 | 0.5333 | 0.8667 | 0.1333 | 0.2000 | 0.2667 | 0.0667 | 0.9333 | 0.4667 |
| 0.0000 | 0.3333 | 0.6667 | 0.7333 | 0.8000 | 0.6000 | 0.4000 | 1.0000 | 0.5333 | 0.8667 |
| 0.1333 | 0.2000 | 0.2667 | 0.0667 | 0.9333 | 0.4667 | 0.0000 | 0.3333 | 0.6667 | 0.7333 |

### 3. Encontrando $\bar{r}$ :

$$\bar{r} = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} r_i$$

$$\bar{r} = \frac{25.400000000000002}{50} = 0.508$$

**4. Calculando límites  $LI_{\bar{r}}$ ,  $LS_{\bar{r}}$ :****a) Calculando valor  $z_{\alpha/2}$ :**

$$z_{0.01/2=0.005} \approx 2.575 \text{ (según tabla)}$$

$$\text{b) } LI_{\bar{r}} = \frac{1}{2} - z_{\alpha/2} \left( \frac{1}{\sqrt{12n}} \right) = \frac{1}{2} - z_{0.01/2} \left( \frac{1}{\sqrt{12(50)}} \right)$$

$$\text{c) } LI_{\bar{r}} = \frac{1}{2} - (2.575) \left( \frac{1}{\sqrt{12(50)}} \right) = 0.3948760652055553 \approx \mathbf{0.3949}$$

$$\text{d) } LS_{\bar{r}} = \frac{1}{2} + z_{\alpha/2} \left( \frac{1}{\sqrt{12n}} \right) = \frac{1}{2} + z_{0.01/2} \left( \frac{1}{\sqrt{12(50)}} \right)$$

$$\text{e) } LS_{\bar{r}} = \frac{1}{2} + (2.575) \left( \frac{1}{\sqrt{12(50)}} \right) = 0.6051239347944447 \approx \mathbf{0.6051}$$

Ya que  $0.3949 \leq 0.508 \leq 0.6051$ , no se puede rechazar la hipótesis nula, es decir, que el conjunto de 50 números  $r_i$  tiene un valor esperado de 0.5 con un nivel de confianza del 99%.

**1.5.2) Prueba de varianza**

Otra de las propiedades que debe satisfacer el conjunto  $r_i$  es que sus números tengan una varianza de  $\frac{1}{12}$ . La prueba que busca determinar lo anterior es la *prueba de varianza*, que establece las siguientes hipótesis:

$$H_0 : \sigma_{r_i}^2 = 1/12$$

$$H_1 : \sigma_{r_i}^2 \neq 1/12$$

La prueba de varianza consiste en determinar la varianza de los  $n$  números que contiene el conjunto  $r_i$ , mediante la ecuación siguiente:

$$V(r) = \frac{\sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2}{n - 1}$$

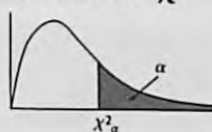
Después se calculan los límites de aceptación inferior y superior con las ecuaciones siguientes:

$$LS_{V(r)} = \frac{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}{12(n-1)}$$

$$LI_{V(r)} = \frac{\chi_{(1-\alpha)/2, n-1}^2}{12(n-1)}$$

Si el valor de  $V(r)$  se encuentra entre los límites de aceptación, decimos que no se puede rechazar que el conjunto  $r_i$  tiene una varianza de  $1/12$ , con un nivel de aceptación de  $1 - \alpha$ ; de lo contrario, se rechaza que el conjunto  $r_i$  tiene una varianza de  $1/12$ . Para obtener valores de los factores  $\chi^2$  vea los anexos del libro.

## Anexo 4 Distribuciones de probabilidad

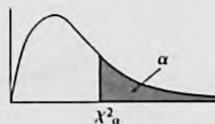
Valores críticos para la distribución  $\chi^2$ 

| $\nu$ grados de libertad | $\chi^2_{\alpha}$ |                 |                  |                 |                  |                  |
|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                          | $\chi^2_{0.10}$   | $\chi^2_{0.05}$ | $\chi^2_{0.025}$ | $\chi^2_{0.01}$ | $\chi^2_{0.005}$ | $\chi^2_{0.001}$ |
| 1                        | 2.706             | 3.841           | 5.024            | 6.635           | 7.879            | 10.828           |
| 2                        | 4.605             | 5.991           | 7.378            | 9.210           | 10.597           | 13.816           |
| 3                        | 6.251             | 7.815           | 9.348            | 11.345          | 12.838           | 16.266           |
| 4                        | 7.779             | 9.488           | 11.143           | 13.277          | 14.860           | 18.467           |
| 5                        | 9.236             | 11.070          | 12.833           | 15.086          | 16.750           | 20.515           |
| 6                        | 10.645            | 12.592          | 14.449           | 16.812          | 18.548           | 22.458           |
| 7                        | 12.017            | 14.067          | 16.013           | 18.475          | 20.278           | 24.322           |
| 8                        | 13.362            | 15.507          | 17.535           | 20.090          | 21.955           | 26.124           |
| 9                        | 14.684            | 16.919          | 19.023           | 21.666          | 23.589           | 27.877           |
| 10                       | 15.987            | 18.307          | 20.483           | 23.209          | 25.188           | 29.588           |
| 11                       | 17.275            | 19.675          | 21.920           | 24.725          | 26.757           | 31.264           |
| 12                       | 18.549            | 21.026          | 23.337           | 26.217          | 28.300           | 32.909           |
| 13                       | 19.812            | 22.362          | 24.736           | 27.688          | 29.819           | 34.528           |
| 14                       | 21.064            | 23.685          | 26.119           | 29.141          | 31.319           | 36.123           |
| 15                       | 22.307            | 24.996          | 27.488           | 30.578          | 32.801           | 37.697           |
| 16                       | 23.542            | 26.296          | 28.845           | 32.000          | 34.267           | 39.252           |
| 17                       | 24.769            | 27.587          | 30.191           | 33.409          | 35.718           | 40.790           |
| 18                       | 25.989            | 28.869          | 31.526           | 34.805          | 37.156           | 42.312           |
| 19                       | 27.204            | 30.144          | 32.852           | 36.191          | 38.582           | 43.820           |
| 20                       | 28.412            | 31.410          | 34.170           | 37.566          | 39.997           | 45.315           |
| 21                       | 29.615            | 32.671          | 35.479           | 38.932          | 41.401           | 46.797           |
| 22                       | 30.813            | 33.924          | 36.781           | 40.289          | 42.796           | 48.268           |
| 23                       | 32.007            | 35.172          | 38.076           | 41.638          | 44.181           | 49.728           |
| 24                       | 33.196            | 36.415          | 39.364           | 42.980          | 45.559           | 51.179           |
| 25                       | 34.382            | 37.652          | 40.646           | 44.314          | 46.928           | 52.620           |
| 26                       | 35.563            | 38.885          | 41.923           | 45.642          | 48.290           | 54.052           |
| 27                       | 36.741            | 40.113          | 43.195           | 46.963          | 49.645           | 55.476           |
| 28                       | 37.916            | 41.337          | 44.461           | 48.278          | 50.993           | 56.892           |
| 29                       | 39.087            | 42.557          | 45.722           | 49.588          | 52.336           | 58.301           |
| 30                       | 40.256            | 43.773          | 46.979           | 50.892          | 53.672           | 59.703           |
| 40                       | 51.805            | 55.758          | 59.342           | 63.691          | 66.766           | 73.402           |
| 50                       | 63.167            | 67.505          | 71.420           | 76.154          | 79.490           | 86.661           |
| 60                       | 74.397            | 79.082          | 83.298           | 88.379          | 91.952           | 99.607           |
| 70                       | 85.527            | 90.531          | 95.023           | 100.425         | 104.215          | 112.317          |
| 80                       | 96.578            | 101.879         | 106.629          | 112.329         | 116.321          | 124.839          |
| 90                       | 107.565           | 113.145         | 118.136          | 124.116         | 128.299          | 137.208          |
| 100                      | 118.498           | 124.342         | 129.561          | 135.807         | 140.169          | 149.449          |

Para  $\nu > 100$  usar  $\chi^2_{\nu, \alpha} = 0.5 \left( Z_{\alpha} + \sqrt{2\nu - 1} \right)^2$

Fuente: Valores calculados con Excel.

## Anexo 4 Distribuciones de probabilidad

Valores críticos para la distribución  $\chi^2$  (continuación)

| v grados de libertad | $\chi^2_{\alpha}$ |                 |                  |                 |                  |                  |
|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                      | $\chi^2_{0.90}$   | $\chi^2_{0.95}$ | $\chi^2_{0.975}$ | $\chi^2_{0.99}$ | $\chi^2_{0.995}$ | $\chi^2_{0.999}$ |
| 1                    | 0.016             | 0.004           | 0.001            | 0.000           | 0.000            | 0.000            |
| 2                    | 0.211             | 0.103           | 0.051            | 0.020           | 0.010            | 0.002            |
| 3                    | 0.584             | 0.352           | 0.216            | 0.115           | 0.072            | 0.024            |
| 4                    | 1.064             | 0.711           | 0.484            | 0.297           | 0.207            | 0.091            |
| 5                    | 1.610             | 1.145           | 0.831            | 0.554           | 0.412            | 0.210            |
| 6                    | 2.204             | 1.635           | 1.237            | 0.872           | 0.676            | 0.381            |
| 7                    | 2.833             | 2.167           | 1.690            | 1.239           | 0.989            | 0.598            |
| 8                    | 3.490             | 2.733           | 2.180            | 1.646           | 1.344            | 0.857            |
| 9                    | 4.168             | 3.325           | 2.700            | 2.088           | 1.735            | 1.152            |
| 10                   | 4.865             | 3.940           | 3.247            | 2.558           | 2.156            | 1.479            |
| 11                   | 5.578             | 4.575           | 3.816            | 3.053           | 2.603            | 1.834            |
| 12                   | 6.304             | 5.226           | 4.404            | 3.571           | 3.074            | 2.214            |
| 13                   | 7.042             | 5.892           | 5.009            | 4.107           | 3.565            | 2.617            |
| 14                   | 7.790             | 6.571           | 5.629            | 4.660           | 4.075            | 3.041            |
| 15                   | 8.547             | 7.261           | 6.262            | 5.229           | 4.601            | 3.483            |
| 16                   | 9.312             | 7.962           | 6.908            | 5.812           | 5.142            | 3.942            |
| 17                   | 10.085            | 8.672           | 7.564            | 6.408           | 5.697            | 4.416            |
| 18                   | 10.865            | 9.390           | 8.231            | 7.015           | 6.265            | 4.905            |
| 19                   | 11.651            | 10.117          | 8.907            | 7.633           | 6.844            | 5.407            |
| 20                   | 12.443            | 10.851          | 9.591            | 8.260           | 7.434            | 5.921            |
| 21                   | 13.240            | 11.591          | 10.283           | 8.897           | 8.034            | 6.447            |
| 22                   | 14.041            | 12.338          | 10.982           | 9.542           | 8.643            | 6.983            |
| 23                   | 14.848            | 13.091          | 11.689           | 10.196          | 9.260            | 7.529            |
| 24                   | 15.659            | 13.848          | 12.401           | 10.856          | 9.886            | 8.085            |
| 25                   | 16.473            | 14.611          | 13.120           | 11.524          | 10.520           | 8.649            |
| 26                   | 17.292            | 15.379          | 13.844           | 12.198          | 11.160           | 9.222            |
| 27                   | 18.114            | 16.151          | 14.573           | 12.879          | 11.808           | 9.803            |
| 28                   | 18.939            | 16.928          | 15.308           | 13.565          | 12.461           | 10.391           |
| 29                   | 19.768            | 17.708          | 16.047           | 14.256          | 13.121           | 10.986           |
| 30                   | 20.599            | 18.493          | 16.791           | 14.953          | 13.787           | 11.588           |
| 40                   | 29.051            | 26.509          | 24.433           | 22.164          | 20.707           | 17.916           |
| 50                   | 37.689            | 34.764          | 32.357           | 29.707          | 27.991           | 24.674           |
| 60                   | 46.459            | 43.188          | 40.482           | 37.485          | 35.534           | 31.738           |
| 70                   | 55.329            | 51.739          | 48.758           | 45.442          | 43.275           | 39.036           |
| 80                   | 64.278            | 60.391          | 57.153           | 53.540          | 51.172           | 46.520           |
| 90                   | 73.291            | 69.126          | 65.647           | 61.754          | 59.196           | 54.155           |
| 100                  | 82.358            | 77.929          | 74.222           | 70.065          | 67.328           | 61.918           |

Para  $v > 100$  usar  $\chi^2_{v,\alpha} = 0.5(Z_{\alpha} + \sqrt{2v-1})^2$

Fuente: Valores calculados con Excel.

(Estas tablas fueron extraídas del apéndice en las páginas 335 y 336 del libro de García, E., García, H., & Cárdenas, L. (2013). *Simulación y análisis de sistemas con ProModel* (Segunda Edición). PEARSON, México.)

### Ejemplo

Realizar la prueba de varianza a los 40 números  $r_i$  del ejemplo 2.11.

Considerando que  $n = 40$  y  $\alpha = 5\%$ , procedemos a calcular la varianza de los números y los límites de aceptación correspondientes:

$$V(r) = \frac{\sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2}{n-1} = V(r) = \frac{\sum_{i=1}^{40} (r_i - 0.4314)^2}{40-1}$$

$$V(r) = \frac{1}{39} 3.4268 \approx 0.0879$$

$$LS_{V(r)} = \frac{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}{12(n-1)} = \frac{\chi_{0.05/2, 39}^2}{12(39)} = \frac{58.1200541}{468} = 0.12418814978632478 \approx 0.1242$$

$$LI_{V(r)} = \frac{\chi_{(1-\alpha)/2, n-1}^2}{12(n-1)} = \frac{\chi_{0.95/2, 39}^2}{12(39)} = \frac{23.6543003}{468} = 0.050543376709401705 \approx 0.0505$$

Dado que el valor de la varianza:  $V(r) = 0.08786657035256412$  está entre los límites de aceptación, podemos decir que no se puede rechazar que el conjunto de 40 números  $r_i$  tiene una varianza de  $1/12 = 0.0833$ . (García et al., 2013, pg. 36-37)

### Ejemplo propio

Genere  $n = 30$  números con el algoritmo de Blum, Blum y Shub y realice la prueba de varianza. Utilice  $X_0 = 69421$ ,  $m = 2048$  y  $\alpha = 5\%$  (i.e. 0.05).

#### 1. Números $X_i$ generados:

|           |           |           |           |           |          |          |           |        |        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------|--------|
| 1513.0000 | 1553.0000 | 1313.0000 | 1601.0000 | 1153.0000 | 257.0000 | 513.0000 | 1025.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000   | 1.0000   | 1.0000    | 1.0000 | 1.0000 |
| 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000   | 1.0000   | 1.0000    | 1.0000 | 1.0000 |

#### 2. Números $r_i$ generados:

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.7391 | 0.7587 | 0.6414 | 0.7821 | 0.5633 | 0.1255 | 0.2506 | 0.5007 | 0.0005 | 0.0005 |
| 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |

#### 3. Calculando varianza:

$$\bar{r} = 0.1457417358736362$$

$$V(r) = \frac{1}{29} 2.1544 = 0.07428926343050787 \approx 0.0743$$

#### 4. Calculando límites de aceptación inferior y superior:

$$LS_{V(r)} = \frac{\chi_{0.05/2, 29}^2}{12(29)}$$

$$LS_{V(r)} = \frac{45.722}{348} = 0.13138505747126436 \approx 0.1311$$

$$LI_{V(r)} = \frac{\chi_{0.95/2, 29}^2}{12(29)}$$

$$LI_{V(r)} = \frac{17.708}{348} = 0.050885057471264365 \approx 0.0509$$

## 5. Conclusión

Dado que el valor de la varianza:  $V(r) = 0.07428926343050787$  está entre los límites de aceptación, podemos decir que no se puede rechazar que el conjunto de 30 números  $r_i$  tiene una varianza de  $1/12 = 0.0833$ .

### 1.5.3) Pruebas de uniformidad

Una de las propiedades más importantes que debe cumplir un conjunto de números  $r_i$  es la uniformidad. Para comprobar su acatamiento se han desarrollado pruebas estadísticas tales como las pruebas Chi-cuadrada y de Kolmogorov-Smirnov. En cualquiera de ambos casos, para probar la uniformidad de los números de un conjunto  $r_i$  es necesario formular las siguientes hipótesis:

$$H_0 : r_i \sim U(0, 1)$$

$$H_1 : r_i \text{ no son uniformes}$$

Veamos a continuación cómo funciona cada una de estas pruebas.

#### 1.5.3.1) Prueba Chi-cuadrada

La prueba Chi-cuadrada busca determinar si los números del conjunto  $r_i$  se distribuyen de manera uniforme en el intervalo  $(0, 1)$ . Para llevar a cabo esta prueba es necesario dividir el intervalo  $(0, 1)$  en  $m$  sub-intervalos, en donde es recomendable  $m = \sqrt{n}$ . Luego se clasifica cada número pseudoaleatorio del conjunto  $r_i$  en los  $m$  intervalos. A la cantidad de números  $r_i$  que se clasifican en cada intervalo se le denomina *frecuencia observada* ( $O_i$ ), y a la cantidad de números  $r_i$  que se espera encontrar en cada intervalo se le llama *frecuencia esperada* ( $E_i$ ); teóricamente, la  $E_i$  es igual  $n/m$ . A partir de los valores de  $O_i$  y  $E_i$  se determina el estadístico  $\chi_0^2$  mediante la ecuación

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^m \frac{(E_i - O_i)^2}{E_i}$$

Si el valor del estadístico  $\chi_0^2$  es menor al valor de tablas de  $\chi_{\alpha, m-1}^2$ , entonces no se puede rechazar que el conjunto de números  $r_i$  sigue una distribución uniforme. En caso contrario, se rechaza que  $r_i$  sigue una distribución uniforme.

### Ejemplo

Realizar la prueba Chi-cuadrada a los siguientes 100 números de un conjunto  $r_i$  con un nivel de confianza  $NC = 95\% = 0.95$ .

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.3470 | 0.8320 | 0.9660 | 0.4720 | 0.7970 | 0.1010 | 0.6960 | 0.9660 | 0.4040 | 0.6030 |
| 0.9930 | 0.3710 | 0.7290 | 0.0670 | 0.1890 | 0.9770 | 0.8430 | 0.5620 | 0.5490 | 0.9920 |
| 0.6740 | 0.6280 | 0.0550 | 0.4940 | 0.4940 | 0.2350 | 0.1780 | 0.7750 | 0.7970 | 0.2520 |
| 0.4260 | 0.0540 | 0.0220 | 0.7420 | 0.6740 | 0.8980 | 0.6410 | 0.6740 | 0.8210 | 0.1900 |
| 0.4600 | 0.2240 | 0.9900 | 0.7860 | 0.3930 | 0.4610 | 0.0110 | 0.9770 | 0.2460 | 0.8810 |
| 0.1890 | 0.7530 | 0.7300 | 0.7970 | 0.2920 | 0.8760 | 0.7070 | 0.5620 | 0.5620 | 0.8210 |
| 0.1120 | 0.1910 | 0.5840 | 0.3470 | 0.4260 | 0.0570 | 0.8190 | 0.3030 | 0.4040 | 0.6400 |
| 0.3700 | 0.3140 | 0.7310 | 0.7420 | 0.2130 | 0.4720 | 0.6410 | 0.9440 | 0.2800 | 0.6630 |
| 0.9090 | 0.7640 | 0.9990 | 0.3030 | 0.7180 | 0.9330 | 0.0560 | 0.4150 | 0.8190 | 0.4440 |
| 0.1780 | 0.5160 | 0.4370 | 0.3930 | 0.2680 | 0.1230 | 0.9450 | 0.5270 | 0.4590 | 0.6520 |

Antes de proceder, es recomendable crear una tabla similar a la tabla 2.1, en donde se resumen los pasos que deben llevarse a cabo en la prueba Chi-cuadrada.

**Tabla 2.1** Cálculos para la prueba Chi-cuadrada.

| Intervalo   | $O_i$ | $E_i = \frac{n}{m}$ | $\frac{(E_i - O_i)^2}{E_i}$ |
|-------------|-------|---------------------|-----------------------------|
| [0.00-0.10) | 7     | 10                  | 0.9                         |
| [0.10-0.20) | 9     | 10                  | 0.1                         |
| [0.20-0.30) | 8     | 10                  | 0.4                         |
| [0.30-0.40) | 9     | 10                  | 0.1                         |
| [0.40-0.50) | 14    | 10                  | 1.6                         |
| [0.50-0.60) | 7     | 10                  | 0.9                         |
| [0.60-0.70) | 11    | 10                  | 0.1                         |
| [0.70-0.80) | 14    | 10                  | 1.6                         |
| [0.80-0.90) | 9     | 10                  | 0.1                         |
| [0.90-1.00] | 12    | 10                  | 0.4                         |

El estadístico  $\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{10} \frac{(E_i - O_i)^2}{E_i} = 6.2000$  es menor al estadístico correspondiente de la Chi-cuadrada  $X_{0.05,9}^2 = 16.9$ . En consecuencia, no se puede rechazar que los números  $r_i$  siguen una distribución uniforme. (García et al., 2013, p. 38-39)

### Ejemplo propio

Genere  $n = 150$  números pseudoaleatorios utilizando el método congruencial lineal con  $X_0 = 7$ ,  $a = 5$ ,  $c = 3$  y  $m = 16$ . Realice la prueba Chi-cuadrada a los números generados con un nivel de confianza  $NC = 95\% = 0.95$ .

#### 1. Generando números $X_i$ :

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6.0000  | 1.0000  | 8.0000  | 11.0000 | 10.0000 | 5.0000  | 12.0000 | 15.0000 | 14.0000 | 9.0000  |
| 0.0000  | 3.0000  | 2.0000  | 13.0000 | 4.0000  | 7.0000  | 6.0000  | 1.0000  | 8.0000  | 11.0000 |
| 10.0000 | 5.0000  | 12.0000 | 15.0000 | 14.0000 | 9.0000  | 0.0000  | 3.0000  | 2.0000  | 13.0000 |
| 4.0000  | 7.0000  | 6.0000  | 1.0000  | 8.0000  | 11.0000 | 10.0000 | 5.0000  | 12.0000 | 15.0000 |
| 14.0000 | 9.0000  | 0.0000  | 3.0000  | 2.0000  | 13.0000 | 4.0000  | 7.0000  | 6.0000  | 1.0000  |
| 8.0000  | 11.0000 | 10.0000 | 5.0000  | 12.0000 | 15.0000 | 14.0000 | 9.0000  | 0.0000  | 3.0000  |
| 2.0000  | 13.0000 | 4.0000  | 7.0000  | 6.0000  | 1.0000  | 8.0000  | 11.0000 | 10.0000 | 5.0000  |
| 12.0000 | 15.0000 | 14.0000 | 9.0000  | 0.0000  | 3.0000  | 2.0000  | 13.0000 | 4.0000  | 7.0000  |
| 6.0000  | 1.0000  | 8.0000  | 11.0000 | 10.0000 | 5.0000  | 12.0000 | 15.0000 | 14.0000 | 9.0000  |
| 0.0000  | 3.0000  | 2.0000  | 13.0000 | 4.0000  | 7.0000  | 6.0000  | 1.0000  | 8.0000  | 11.0000 |
| 10.0000 | 5.0000  | 12.0000 | 15.0000 | 14.0000 | 9.0000  | 0.0000  | 3.0000  | 2.0000  | 13.0000 |
| 4.0000  | 7.0000  | 6.0000  | 1.0000  | 8.0000  | 11.0000 | 10.0000 | 5.0000  | 12.0000 | 15.0000 |
| 14.0000 | 9.0000  | 0.0000  | 3.0000  | 2.0000  | 13.0000 | 4.0000  | 7.0000  | 6.0000  | 1.0000  |
| 8.0000  | 11.0000 | 10.0000 | 5.0000  | 12.0000 | 15.0000 | 14.0000 | 9.0000  | 0.0000  | 3.0000  |
| 2.0000  | 13.0000 | 4.0000  | 7.0000  | 6.0000  | 1.0000  | 8.0000  | 11.0000 | 10.0000 | 5.0000  |



## 2. Generando números $r_i$ a partir de los $X_i$ :

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.4000 | 0.0667 | 0.5333 | 0.7333 | 0.6667 | 0.3333 | 0.8000 | 1.0000 | 0.9333 | 0.6000 |
| 0.0000 | 0.2000 | 0.1333 | 0.8667 | 0.2667 | 0.4667 | 0.4000 | 0.0667 | 0.5333 | 0.7333 |
| 0.6667 | 0.3333 | 0.8000 | 1.0000 | 0.9333 | 0.6000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.1333 | 0.8667 |
| 0.2667 | 0.4667 | 0.4000 | 0.0667 | 0.5333 | 0.7333 | 0.6667 | 0.3333 | 0.8000 | 1.0000 |
| 0.9333 | 0.6000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.1333 | 0.8667 | 0.2667 | 0.4667 | 0.4000 | 0.0667 |
| 0.5333 | 0.7333 | 0.6667 | 0.3333 | 0.8000 | 1.0000 | 0.9333 | 0.6000 | 0.0000 | 0.2000 |
| 0.1333 | 0.8667 | 0.2667 | 0.4667 | 0.4000 | 0.0667 | 0.5333 | 0.7333 | 0.6667 | 0.3333 |
| 0.8000 | 1.0000 | 0.9333 | 0.6000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.1333 | 0.8667 | 0.2667 | 0.4667 |
| 0.4000 | 0.0667 | 0.5333 | 0.7333 | 0.6667 | 0.3333 | 0.8000 | 1.0000 | 0.9333 | 0.6000 |
| 0.0000 | 0.2000 | 0.1333 | 0.8667 | 0.2667 | 0.4667 | 0.4000 | 0.0667 | 0.5333 | 0.7333 |
| 0.6667 | 0.3333 | 0.8000 | 1.0000 | 0.9333 | 0.6000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.1333 | 0.8667 |
| 0.2667 | 0.4667 | 0.4000 | 0.0667 | 0.5333 | 0.7333 | 0.6667 | 0.3333 | 0.8000 | 1.0000 |
| 0.9333 | 0.6000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.1333 | 0.8667 | 0.2667 | 0.4667 | 0.4000 | 0.0667 |
| 0.5333 | 0.7333 | 0.6667 | 0.3333 | 0.8000 | 1.0000 | 0.9333 | 0.6000 | 0.0000 | 0.2000 |
| 0.1333 | 0.8667 | 0.2667 | 0.4667 | 0.4000 | 0.0667 | 0.5333 | 0.7333 | 0.6667 | 0.3333 |

## 3. Creando tabla para la prueba Chi-cuadrada:

| Intervalo   | $O_i$ | $E_i = \frac{n}{m}$ | $\frac{(E_i - O_i)^2}{E_i}$ |
|-------------|-------|---------------------|-----------------------------|
| [0.00-0.08) | 19    | 11.538461538461538  | 4.8                         |
| [0.08-0.15) | 9     | 11.538461538461538  | 0.6                         |
| [0.15-0.23) | 9     | 11.538461538461538  | 0.6                         |
| [0.23-0.31) | 9     | 11.538461538461538  | 0.6                         |
| [0.31-0.38) | 10    | 11.538461538461538  | 0.2                         |
| [0.38-0.46) | 10    | 11.538461538461538  | 0.2                         |
| [0.46-0.54) | 19    | 11.538461538461538  | 4.8                         |
| [0.54-0.62) | 9     | 11.538461538461538  | 0.6                         |
| [0.62-0.69) | 10    | 11.538461538461538  | 0.2                         |
| [0.69-0.77) | 10    | 11.538461538461538  | 0.2                         |
| [0.77-0.85) | 9     | 11.538461538461538  | 0.6                         |
| [0.85-0.92) | 9     | 11.538461538461538  | 0.6                         |
| [0.92-1.00] | 18    | 11.538461538461538  | 3.6                         |

4. Realizando sumatoria:  $X_0^2 = \sum_{i=1}^{150} \frac{(E_i - O_i)^2}{E_i} = 17.44$

5. Encontrando estadístico de  $X_{0.05, 11.2474 \approx 11}$ : Según la tabla en la página 335 del libro, el valor es 19.675.

6. Conclusión: Como  $17.44 < 19.675$ , se concluye que no se puede rechazar que los números  $r_i$  siguen una distribución uniforme.

### 1.5.3.2) Prueba Kolmogorov-Smirnov

Propuesta por Kolmogorov y Smirnov, ésta es una prueba estadística que también nos sirve para determinar si un conjunto  $r_i$  cumple la propiedad de uniformidad. Es recomendable aplicarla en conjuntos  $r_i$  pequeños, por ejemplo,  $n < 20$ . El procedimiento es el siguiente:

1. Ordenar de menor a mayor los números del conjunto  $r_i$

$$r_1, \leq r_2 \leq r_3 \leq \dots \leq r_n$$

2. Determinar los valores de:  $D^+$ ,  $D^-$ , y  $D$  con las siguientes ecuaciones:

$$D^+ = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ \frac{i}{n} - r_i \right\}$$

$$D^- = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ n - \frac{i}{n} \right\}$$

$$D = \max(D^+, D^-)$$

3. Determinar el valor crítico  $D_{\alpha, n}$  de acuerdo con la tabla de valores críticos de Kolmogorov-Smirnov para un grado de confianza  $\alpha$ , y según el tamaño de la muestra  $n$
4. Si el valor  $D$  es mayor que el valor crítico  $D_{\alpha, n}$ , se concluye que los números del conjunto  $r_i$  no siguen una distribución uniforme; de lo contrario, se dice que no se ha detectado diferencia significativa entre la distribución de los números del conjunto  $r_i$  y la distribución uniforme.

### Ejemplo

Realizar la prueba Kolmogorov-Smirnov, con un nivel de confianza  $NC = 90\% = 0.90$ , al siguiente conjunto  $r_i$  de 10 números:

0.97, 0.11, 0.65, 0.26, 0.98, 0.03, 0.13, 0.89, 0.21, 0.69

El nivel de confianza de 90% implica  $\alpha = 10\% = 0.10$ . Si se ordenan los números  $r_i$  de menor a mayor, la secuencia es:

0.03, 0.11, 0.13, 0.21, 0.26, 0.65, 0.69, 0.89, 0.97, 0.98

Para determinar los valores de  $D^+$ ,  $D^-$  y  $D$  es recomendable realizar una tabla como la siguiente:

| i                                | 1    | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7    | 8     | 9     | 10   |
|----------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| $\frac{i}{n}$                    | 0.10 | 0.20  | 0.30  | 0.40  | 0.50  | 0.60  | 0.70 | 0.80  | 0.90  | 1.00 |
| $r_i$                            | 0.03 | 0.11  | 0.13  | 0.21  | 0.26  | 0.65  | 0.69 | 0.89  | 0.97  | 0.98 |
| $\frac{i-1}{n}$                  | 0.00 | 0.10  | 0.20  | 0.30  | 0.40  | 0.50  | 0.60 | 0.70  | 0.80  | 0.90 |
| $\left(\frac{i}{n}\right) - r_i$ | 0.07 | 0.09  | 0.17  | 0.19  | 0.24  | -0.05 | 0.01 | -0.09 | -0.07 | 0.02 |
| $r_i - \frac{i-1}{n}$            | 0.03 | 0.01  | -0.07 | -0.09 | -0.14 | 0.15  | 0.09 | 0.19  | 0.17  | 0.08 |
| n                                | 10   |       |       |       |       |       |      |       |       |      |
| $D^+$                            | 0.24 | $D^-$ | 0.19  | $D$   | 0.24  |       |      |       |       |      |

De acuerdo con la tabla de valores para la prueba Kolmogorov-Smirnov:

Anexo 4 Distribuciones de probabilidad

**Valores críticos de la prueba de Kolmogorov-Smirnov**

| $\nu$ grados de libertad  | $D_{\alpha=0.1}$        | $D_{\alpha=0.05}$       | $D_{\alpha=0.01}$       |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                         | 0.950                   | 0.975                   | 0.995                   |
| 2                         | 0.776                   | 0.842                   | 0.929                   |
| 3                         | 0.642                   | 0.708                   | 0.828                   |
| 4                         | 0.564                   | 0.624                   | 0.733                   |
| 5                         | 0.510                   | 0.565                   | 0.669                   |
| 6                         | 0.470                   | 0.521                   | 0.618                   |
| 7                         | 0.438                   | 0.486                   | 0.577                   |
| 8                         | 0.411                   | 0.457                   | 0.543                   |
| 9                         | 0.388                   | 0.432                   | 0.514                   |
| 10                        | 0.368                   | 0.410                   | 0.490                   |
| 11                        | 0.352                   | 0.391                   | 0.468                   |
| 12                        | 0.338                   | 0.375                   | 0.450                   |
| 13                        | 0.325                   | 0.361                   | 0.433                   |
| 14                        | 0.314                   | 0.349                   | 0.418                   |
| 15                        | 0.304                   | 0.338                   | 0.404                   |
| 16                        | 0.295                   | 0.328                   | 0.392                   |
| 17                        | 0.286                   | 0.318                   | 0.381                   |
| 18                        | 0.278                   | 0.309                   | 0.371                   |
| 19                        | 0.272                   | 0.301                   | 0.363                   |
| 20                        | 0.264                   | 0.294                   | 0.356                   |
| 25                        | 0.250                   | 0.270                   | 0.320                   |
| 30                        | 0.220                   | 0.240                   | 0.290                   |
| 35                        | 0.210                   | 0.230                   | 0.270                   |
| 40                        | 0.193                   | 0.215                   | 0.258                   |
| 45                        | 0.182                   | 0.203                   | 0.243                   |
| Para valores mayores a 35 | $\frac{1.22}{\sqrt{n}}$ | $\frac{1.36}{\sqrt{n}}$ | $\frac{1.63}{\sqrt{n}}$ |

Fuente: Massey, F. J. (1951). "The Kolmogorov-Smirnov Test for Goodness of Fit", The Journal of the American Statistical Association (número 46), pp 70.

...el valor crítico  $D_{0.10,10}$  correspondiente a  $n = 10$  es  $D_{0.10,10} = 0.368$ , que resulta mayor al valor  $D = 0.24$ ; por lo tanto, se concluye que los números del conjunto  $r_i$  se distribuyen uniformemente. (García et al., 2013, pgs. 38–40)

**Ejemplo propio** Genere  $n = 15$  números aleatorios y aplique la prueba Kolmogorov-Smirnov con un nivel de confianza de  $NC = 95\% = 0.95$ . El nivel de confianza de 95% implica  $\alpha = 5\% = 0.05$ .

### 1. Números $r_i$ :

0.42, 0.87, 0.15, 0.74, 0.33, 0.59, 0.05, 0.91, 0.28, 0.68, 0.12, 0.8, 0.47, 0.99, 0.22

### 2. Ordenar los números:

0.05, 0.12, 0.15, 0.22, 0.28, 0.33, 0.42, 0.47, 0.59, 0.68, 0.74, 0.8, 0.87, 0.91, 0.99

Para determinar los valores de  $D^+$ ,  $D^-$  y  $D$  es recomendable realizar una tabla como la siguiente:

| i                                | 1    | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10    | 11    | 12   | 13   | 14   | 15   |
|----------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|
| $\frac{i}{n}$                    | 0.07 | 0.13  | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.53 | 0.60 | 0.67  | 0.73  | 0.80 | 0.87 | 0.93 | 1.00 |
| $r_i$                            | 0.05 | 0.12  | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.42 | 0.47 | 0.59 | 0.68  | 0.74  | 0.80 | 0.87 | 0.91 | 0.99 |
| $\frac{i-1}{n}$                  | 0.00 | 0.07  | 0.13 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.53 | 0.60  | 0.67  | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 0.93 |
| $\left(\frac{i}{n}\right) - r_i$ | 0.02 | 0.01  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| $r_i - \frac{i-1}{n}$            | 0.05 | 0.05  | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.08  | 0.07  | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| n                                | 15   |       |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |
| $D^+$                            | 0.07 | $D^-$ | 0.08 | $D$  | 0.08 |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |

Volviendo a ver la Figura 3, nos damos cuenta que el valor crítico  $D_{0.05,15}$  según tablas es 0.338. Como el valor  $D = 0.08$  es menor que el valor crítico 0.338, entonces se concluye que los números del conjunto  $r_i$  se distribuyen uniformemente.

**Bibliografía**

García, E., García, H., & Cárdenas, L. (2013). *Simulación y análisis de sistemas con ProModel* (Segunda Edición). PEARSON, México.